

# 7<sup>o</sup>

## Condicionales — el si... entonces de los algoritmos

### Guía 16-7-TIC

#### LO QUE TE LLEVAS HOY

Un **algoritmo en lenguaje natural** que usa al menos **3 condicionales** (estructura si-entonces-si no). Tema escogido por ti: “*algoritmo del paraguas*”, “*algoritmo de la calificación*”, “*algoritmo del semáforo*”, etc. Más **su diagrama de flujo** (aplicando S4: rombos con SÍ/NO etiquetados). Más **tabla de los 6 operadores de comparación** en el cuaderno.

#### ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

## Apertura: Condicionales — el si... entonces de los algoritmos

### Saber ancestral

**Doña Mercedes, la abuela cocinera de Cartago, decidía el almuerzo de cada día con un algoritmo de cabeza.** Cuando llegaba al mercado del barrio, hacía decisiones rápidas: “¿Hay tomate fresco? Si sí, hago sancocho. Si no, hago arroz con lentejas”. Después: “¿Es viernes? Si sí, pescado. Si no, lo que se decidió antes”. Después: “¿Tengo presupuesto extra? Si sí, agrego carne. Si no, vegetariano hoy”. **Cada decisión seguía una estructura simple:** “Si tal cosa, **ENTONCES** tal acción; Si NO, otra acción”. Así doña Mercedes resolvía cada día el menú **en 2 minutos en el mercado**, sin paralizarse. Esa estructura — *si... entonces... si no* — es exactamente el **condicional** en programación. Las abuelas cocineras, los albañiles que decidían si un mes era invierno o no, los pescadores que escogían si salir al río o no según el clima: todos usaban condicionales sin saberlo.

### Saber contemporáneo

Un **condicional** (o *estructura selectiva*) es un componente fundamental de la programación que permite **ejecutar una acción solo SI se cumple cierta condición**. La estructura básica es: *SI [condición] ENTONCES [acción 1] SI NO [acción 2]*. En inglés: *IF [condition] THEN [action 1] ELSE [action 2]*. La *condición* es una pregunta que tiene respuesta verdadero o falso (booleano). Si es verdadera, se ejecuta la acción 1; si es falsa, la acción 2. **Operadores de comparación** (las preguntas básicas que se hacen en los condicionales): *= (igual a)*, *≠ (distinto a)*, *> (mayor que)*, *< (menor que)*, *≥ (mayor o igual)*, *≤ (menor o igual)*. Combinados con variables (las cajas con etiqueta de la S5), los condicionales permiten que un algoritmo *tome decisiones según los valores*. Esto es lo que hace que los programas se sientan *inteligentes*: no siguen siempre el mismo camino, escogen según los datos.

### Pregunta-puente

Cada mañana tu mamá te dice: “si llueve, llevas paraguas. Si no, no.” ¿**Cuántas decisiones de este tipo** tomas tú al día sin darte cuenta? ¿5? ¿20? ¿100?

### Saber y saber hacer

Al terminar la clase: (1) podrás **identificar** la estructura si-entonces-si no; (2) sabrás **aplicar** los 6 operadores de comparación; (3) podrás **evaluar** si un condicional está bien escrito; (4) habrás **creado** un algoritmo con 3 condicionales + diagrama.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autor</b>          | Dr. Álvaro Cárdenas Orozco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>DBA</b>            | Construye algoritmos y diagramas de flujo para resolver problemas paso a paso (MEN, T&I 7°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Referentes</b>     | Saber ancestral del tejedor · Pensamiento computacional · Scratch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Producto final</b> | Un <b>algoritmo en lenguaje natural</b> que usa al menos <b>3 condicionales</b> (estructura si-entonces-si no). Tema escogido por ti: “ <i>algoritmo del paraguas</i> ”, “ <i>algoritmo de la calificación</i> ”, “ <i>algoritmo del semáforo</i> ”, etc. Más <b>su diagrama de flujo</b> (aplicando S4: rombos con SÍ/NO etiquetados). Más <b>tabla de los 6 operadores de comparación</b> en el cuaderno. |

→ Hoy haces 4 cosas: identificas decisiones en situaciones reales, aprendes la estructura + operadores, escribes algoritmo con 3 condicionales, dibujas el diagrama.

## Ruta MILC: así vamos a aprender

**1**

**Escucha**  
Observo, escucho  
y pregunto.

**2**

**Entender**  
Sistematizo  
y ordeno.

**3**

**Hacer**  
Construyo y aplico.

**4**

**Cierre**  
Evalúo y reflexiono.

→ Empezamos identificando decisiones que ya tomas hoy.

## Estación 1 de 3 · Escucha

### Escena para escuchar

**Actividad 1 · IDENTIFICA — Decisiones de tu día** (10 min · individual). En el cuaderno, anota **6 decisiones** que tomas en un día normal (desde que te despiertas hasta que duermes). Para cada una, escríbela en formato condicional: “*SI [condición], ENTONCES [acción 1]; SI NO, [acción 2]*”. Ejemplos: “*SI llueve, ENTONCES llevo paraguas; SI NO, no lo llevo*”. “*SI hay desayuno en la mesa, ENTONCES desayuno; SI NO, voy directo al colegio*”. “*SI termino la tarea, ENTONCES puedo jugar; SI NO, sigo trabajando*”. Lista 6 reales tuyas.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Pensé en mi día normal.
- ☐ Anoté 6 decisiones reales.
- ☐ Las formulé en estructura SI-ENTONCES-SI NO.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA).** Título: «Actividad 1 — 6 decisiones de mi día».

**Formato:** lista numerada del 1 al 6 con estructura SI-ENTONCES-SI NO. **Extensión:** 6 líneas. **Sabes que terminaste cuando** reconoces que tu día está lleno de condicionales.

→ Después aprendes la estructura formal + los 6 operadores.

## Estación 2 de 3 · Entender

### Lo que vas a entender

Lo que hiciste son **condicionales de la vida real**. Tomas más de 100 decisiones así al día sin darte cuenta. Ahora aprende la estructura formal + los 6 operadores que se usan para comparar.

**1 La estructura del condicional simple.** En lenguaje natural: *SI [condición] ENTONCES [acción]*. Si la condición no se cumple, simplemente no se ejecuta la acción. Ejemplo: “*SI llueve, ENTONCES llevo paraguas*”. **Estructura del condicional doble (si-no):** *SI [condición] ENTONCES [acción 1] SI NO [acción 2]*. Aquí siempre se ejecuta alguna de las 2 acciones, según la condición. Ejemplo: “*SI llueve, ENTONCES llevo paraguas; SI NO, no lo llevo*”.

**2 Los 6 operadores de comparación.** Para escribir condiciones, usamos estos símbolos: **(1) = igual a:** edad = 13 ¿es la edad exactamente 13? **(2) ≠ distinto a:** nombre ≠ “Pedro” ¿el nombre no es Pedro? **(3) > mayor que:** precio > 100 ¿el precio es mayor que 100? **(4) < menor que:** altura < 1.50 ¿la altura es menor que 1.50? **(5) ≥ mayor o igual:** nota ≥ 3.5 ¿la nota es mayor o igual a 3.5 (es decir, aprueba)? **(6) ≤ menor o igual:** edad ≤ 12 ¿la edad es menor o igual a 12 (es decir, niño)?

**3 Condicionales anidados (uno dentro de otro).** Cuando una decisión depende de la anterior, se anidan. Ejemplo del semáforo: *SI luz = “verde” ENTONCES seguir. SI NO SI luz = “amarillo” ENTONCES disminuir velocidad. SI NO ENTONCES detenerse*. Esto se escribe escalonado para mayor claridad. **Pista:** no anides más de 3 condicionales seguidos — se vuelve enredado. Si necesitas más, probablemente es mejor descomponer en sub-algoritmos.

**4 Conexión con diagramas de flujo (S4).** Cada condicional en el algoritmo se representa con un **rombo de decisión**: adentro va la condición (pregunta), dos flechas salen con SÍ y NO. **Cómo dibujarlo:** (a) rombo con la pregunta dentro; (b) flecha SÍ que lleva al rectángulo de la acción 1; (c) flecha NO que lleva al rectángulo de la acción 2; (d) ambas flechas convergen al siguiente paso común. Si tienes 3 condicionales en tu algoritmo, tu diagrama tendrá 3 rombos.

### Condicionales + 6 operadores

**Estructura simple:** SI [condición] ENTONCES [acción].

**Estructura doble:** SI [condición] ENTONCES [acción 1] SI NO [acción 2].

**6 operadores:**

= igual ·  $\neq$  distinto · > mayor · < menor ·  $\geq$  mayor o igual ·  $\leq$  menor o igual.

**En diagrama:** cada condicional es un rombo con SÍ/NO.

### Errores comunes y su corrección

**Errores frecuentes con condicionales.** (1) *Olvidar el SI NO:* solo escribir “Si llueve, llevo paraguas” y no decir qué hacer si no llueve. A veces está bien (no se ejecuta nada), pero a veces dejas un hueco. (2) *Confundir = con ==:* en algunos lenguajes el = es asignación y == es comparación. En lenguaje natural y Scratch, = sirve para los 2. (3) *Condicionales sin sentido lógico:* “Si  $5 > 10$ ” es siempre falso. Asegúrate de que la condición pueda ser verdadera o falsa según la situación. (4) *Anidar demasiado:* 5 condicionales seguidos se vuelven ilegibles. Mejor descomponer. (5) *Olvidar que las cadenas de texto necesitan comillas en las comparaciones:* nombre = “María”, no nombre = María.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA).** Título: «Actividad 2 — Estructura + 6 operadores».

**Formato:** bloque A con las 2 estructuras (simple y doble) con 1 ejemplo cada una. Bloque B con tabla de 6 filas: operador + significado + ejemplo. **Extensión:** 10 líneas. **Sabes que terminaste cuando** puedes leer un condicional en código y traducirlo a lenguaje natural.

→ Con todo claro, escribes algoritmo + diagrama de flujo.

## Estación 3 de 3 · Hacer

### Cómo vas a construir tu producto

**Actividad 3 · APLICA — Algoritmo con 3 condicionales + diagrama** (30 min · individual). Vas a escribir un algoritmo de tu vida que use al menos 3 condicionales, y dibujarlo en diagrama de flujo.

1

**Paso 1 — Escoge el tema del algoritmo.** En el cuaderno escribe: “Mi algoritmo: \_\_\_\_\_”.

Tiene que ser algo que requiera al menos 3 decisiones. Sugerencias: “Algoritmo del paraguas” (¿llueve? ¿hace frío? ¿voy a salir mucho?), “Algoritmo de la calificación” (¿saca más de 4.5? excelente; ¿más de 3.5? aprueba; ¿menos? falla), “Algoritmo del fin de semana” (¿es viernes? ¿es sábado? ¿hay tareas pendientes?), “Algoritmo de qué ropa ponerme” (¿es para colegio? ¿hace frío? ¿llueve?).

**2 Paso 2 — Lista las variables que necesitas.** Si tu algoritmo usa información que cambia, son variables (S5). Ejemplo del paraguas: *estaLloviendo* (booleano), *vaASalir* (booleano), *horasFuera* (número). Lista las variables al inicio del algoritmo.

**3 Paso 3 — Escribe el algoritmo en lenguaje natural.** Estructura: *INICIO*. (entrada de variables). *PASO 1* con un condicional. *PASO 2* con condicional. *PASO 3* con condicional. *SALIDA*. *FIN*. Ejemplo del paraguas: “*INICIO*. Variables: *estaLloviendo*, *vaASalir*, *horasFuera*. *PASO 1*: Si *estaLloviendo* = verdadero ENTONCES *llevarParaguas* = verdadero. Si NO, *llevarParaguas* = falso. *PASO 2*: Si *vaASalir* = falso ENTONCES *llevarParaguas* = falso (no necesito si no salgo). *PASO 3*: Si *horasFuera* >5 ENTONCES *llevarParaguasGrande* = verdadero. Si NO, *llevarParaguasGrande* = falso. *SALIDA*: Decisión final. *FIN*.”.

**4 Paso 4 — Dibuja el diagrama de flujo.** Aplica lo aprendido en S4: óvalo INICIO → procesos → rombos para cada condicional → óvalo FIN. Tu diagrama tendrá **3 rombos** (uno por condicional). Cada rombo con sus 2 flechas etiquetadas SÍ/NO.

**5 Paso 5 — Tabla de operadores.** En una esquina del cuaderno, dibuja una tabla con los 6 operadores: =, ≠, >, <, ≥, ≤. Al lado de cada uno, el significado en español. Marca cuáles usaste en tu algoritmo.

**6 Paso 6 — Prueba mental + reflexión.** Imagina 2 valores distintos para tus variables (caso 1: *lloviendo* y *voy a salir*; caso 2: *soleado* y *no salgo*). Ejecuta el algoritmo mentalmente para los 2 casos y verifica que da resultados correctos. Al final escribe: “*El condicional que más me costó escribir fue \_\_\_\_*. *El operador que más usé fue \_\_\_\_*”. Firma con nombre y fecha.

#### Antes de cerrar la S6

- ☐ Mi algoritmo tiene tema claro y útil.
- ☐ Listé las variables al inicio.
- ☐ Hay mínimo 3 condicionales con estructura SI-ENTONCES-SI NO.
- ☐ El diagrama tiene 3 rombos con SÍ/NO etiquetados.
- ☐ La tabla de los 6 operadores está al lado.
- ☐ Probé el algoritmo mentalmente con valores distintos.

#### Plantilla de trabajo

**Estructura.** Paso 1: tema del algoritmo. Paso 2: variables. Paso 3: algoritmo con 3 condicionales (SI-ENTONCES-SI NO). Paso 4: diagrama de flujo. Paso 5: tabla de 6 operadores. Paso 6: prueba mental + reflexión.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · APLICA).** Título: «Actividad 3 — Algoritmo con 3 condicionales». **Formato:** variables + algoritmo + diagrama + tabla de operadores + prueba mental. **Extensión:** 1 página y media. **Sabes que terminaste cuando** tu algoritmo da resultados correctos para distintos valores de entrada.

→ El producto es algoritmo + diagrama + tabla de operadores.

## Producto de la sesión

**Algoritmo con 3 condicionales + diagrama de flujo · 6 operadores aplicados.**

### Criterios de calidad

(1) El algoritmo tiene mínimo 3 condicionales con estructura completa. (2) Las variables están listadas al inicio. (3) El diagrama de flujo tiene 3 rombos con SÍ/NO etiquetados. (4) La tabla de operadores está completa. (5) Se hizo prueba mental con valores distintos.

→ Antes de salir, verifica que cada condicional tiene su SI NO.

## Evaluación liberadora · cinco dimensiones

### Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

**Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones.** Completa cada frase iniciada:

| Dimensión            | Mi respuesta (frame starter)                      | Algo que descubrí |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Personal          | Lo que más cambió en mí fue _____                 | _____             |
| 2. Emocional         | La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____ | _____             |
| 3. Ciudadana         | En democracia esto importa porque _____           | _____             |
| 4. Local (Cartago)   | En mi barrio sería útil para _____                | _____             |
| 5. Intergeneracional | A mi abuela/abuelo le diría _____                 | _____             |

**Para la próxima sustentación.** Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Cerramos con 3 voces sobre por qué tomar decisiones con criterio es virtud universal.

## Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

### Dussel · lente del nosotros

*Toda decisión es un condicional. Si quiero ser justo, ENTONCES debo escuchar. La vida ética es algoritmo aplicado.*

Las decisiones éticas también son condicionales: “*Si mi amigo necesita ayuda, ENTONCES la ofrezco*”, “*Si veo una injusticia, ENTONCES no callo*”. Aprender a pensar en condicionales no es solo programación: **es aprender a estructurar tu vida moral**. Las abuelas cocineras tomaban decisiones técnicas (ingredientes) y éticas (¿alcanza para los vecinos?) con la misma estructura mental. *El condicional es la forma básica del pensamiento responsable.*

**¿Cuáles son las condicionales éticas que rigen mis decisiones diarias? ¿Las he hecho explícitas?**

### Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

*El sabio no decide por impulso. Pregunta: Si hago esto, ¿qué pasa? Si no, ¿qué pasa? Y elige con criterio.*

Marco Aurelio gobernaba un imperio. **Cada decisión la pensaba como condicional**: “*Si envío estas tropas a Galia, ENTONCES protejo el norte pero debilito el sur. Si NO, conservo el balance*”. La habilidad de pensar en condicionales antes de actuar es lo que separa al estoico del impulsivo. Tú con tus algoritmos entrenas esa virtud antigua en lenguaje moderno.

**Antes de tomar decisiones importantes, ¿hago el ejercicio mental del condicional (Si esto, entonces tal; Si no, tal otro)?**

### Floridi · lente de la infoesfera

*Los algoritmos modernos toman decisiones por nosotros: qué video ver, qué amigo recomendar. Entender los condicionales es entender cómo deciden esos algoritmos.*

Cuando TikTok te recomienda un video, está ejecutando algoritmos con **millones de condicionales** (Si le gustaron videos similares, ENTONCES recomendar este). Cuando un banco aprueba un crédito, también: condicionales sobre tu historial. *Entender qué son los condicionales te abre la caja negra de los algoritmos que rigen tu vida.* No para programar a Big Tech, sino para no ser sujeto pasivo.

**¿Qué algoritmos invisibles me afectan cada día? ¿Sé al menos que existen?**

**Nota para el docente.** Las tres formulaciones del triángulo son la síntesis del autor de la guía, no citas textuales de los pensadores. Si vas a citarlos en clase, remite a la obra original.



## Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

| Criterio                         | Lo logré                                                       | En proceso                                                     | Necesito apoyo                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Comprensión del tema</b>      | <input type="checkbox"/> Explico las ideas con mis palabras.   | <input type="checkbox"/> Reconozco las ideas, falta precisión. | <input type="checkbox"/> Necesito repasar lo básico.       |
| <b>Pensamiento computacional</b> | <input type="checkbox"/> Usé los pilares al armar mi producto. | <input type="checkbox"/> Usé algunos pilares.                  | <input type="checkbox"/> Necesito releer la estación 2.    |
| <b>Aplicación y producto</b>     | <input type="checkbox"/> Mi producto cumple los criterios.     | <input type="checkbox"/> Está armado, con ajustes pendientes.  | <input type="checkbox"/> Aún está en construcción.         |
| <b>Reflexión 5 dimensiones</b>   | <input type="checkbox"/> Respondí cada una con honestidad.     | <input type="checkbox"/> Respondí algunas con detalle.         | <input type="checkbox"/> Mis respuestas son muy generales. |
| <b>Triángulo de pensamiento</b>  | <input type="checkbox"/> Conecté las 3 voces con mi trabajo.   | <input type="checkbox"/> Conecté al menos una.                 | <input type="checkbox"/> No las relaciono con mi proceso.  |

Hoy entendí que:

---



---

Mi compromiso para la próxima sesión es:

---



---

### Cita de despedida · Marco Aurelio

*“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”*

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Curso/grupo: \_\_\_\_\_

Mi firma: \_\_\_\_\_

**Para la próxima sesión.** Esta semana, anota 3 condicionales reales de tu vida (decisiones que tomaste con la estructura SI-ENTONCES). La próxima clase aprendes **bucles**: la otra herramienta fundamental de programación, que permite repetir acciones inteligentemente.